

PLAN DE PRUEBAS

Semana 4 – Módulo de Alumnos, Docentes y Materias

Sistema de Información Escolar

QA: Acosta Torres Bismarck Yael

1. Objetivo

Verificar que los módulos de alumnos, docentes y materias funcionan correctamente, que las validaciones de datos operan según lo especificado, que el borrado lógico se aplica de forma consistente y que el sistema de permisos bloquea accesos no autorizados en los nuevos endpoints.

2. Alcance de las pruebas

- CRUD completo de alumnos (crear, leer, editar, eliminar lógico).
- CRUD completo de docentes (crear, leer, editar, eliminar lógico).
- CRUD de materias y asignación a grupos (tabla pivote materia_grupo).
- Validaciones de unicidad: matrícula en alumnos, nombre en materias.
- Borrado lógico mediante campo activo = false.
- Control de acceso por rol sobre los nuevos endpoints.
- Integración de las vistas con el backend.

3. Requisitos previos

Lo siguiente debe estar disponible antes de iniciar la ejecución:

- Script SQL con las tablas alumnos, docentes, materias y materia_grupo creadas.
- Lista de endpoints con rutas, métodos HTTP y roles permitidos.
- Credenciales del entorno de pruebas (admin, docente, alumno).
- Middleware de autorización ya validado (heredado de Semana 3).
- Colección Postman de Semana 3 disponible como base.

4. Casos de prueba

4.1 Módulo de Alumnos

ID	Caso de prueba	Resultado esperado
AL-01	Listar todos los alumnos activos	Se recibe lista correctamente
AL-02	Obtener alumno por ID	Se reciben datos del alumno
AL-03	Buscar alumno que no existe	Error 404
AL-04	Crear alumno con todos los datos	Se guarda en base de datos
AL-05	Crear alumno con matrícula duplicada	Sistema rechaza y regresa error
AL-06	Crear alumno sin campos obligatorios	Error de validación
AL-07	Editar datos de un alumno	Cambios reflejados en BD
AL-08	Editar alumno que no existe	Error 404
AL-09	Eliminar alumno (borrado lógico)	activo = false en BD
AL-10	Alumno eliminado no aparece en listado	No aparece en GET /alumnos
AL-11	Listar alumnos con filtro por grupo	Solo aparecen alumnos del grupo

4.2 Módulo de Docentes

ID	Caso de prueba	Resultado esperado
D-01	Listar todos los docentes activos	Se recibe lista correctamente
D-02	Obtener docente por ID	Se reciben datos del docente
D-03	Buscar docente que no existe	Error 404
D-04	Crear docente con todos los datos	Se guarda en base de datos
D-05	Crear docente sin campos obligatorios	Error de validación
D-06	Editar datos de un docente	Cambios reflejados en BD
D-07	Editar docente que no existe	Error 404
D-08	Eliminar docente (borrado lógico)	activo = false en BD
D-09	Docente eliminado no aparece en listado	No aparece en GET /docentes

4.3 Módulo de Materias

ID	Caso de prueba	Resultado esperado
M-01	Listar todas las materias	Se recibe lista correctamente
M-02	Crear materia con todos los datos	Se guarda en base de datos
M-03	Crear materia con nombre duplicado	Sistema rechaza y regresa error

ID	Caso de prueba	Resultado esperado
M-04	Editar nombre de una materia	Cambio reflejado en BD
M-05	Eliminar materia sin grupos asignados	Se elimina correctamente
M-06	Eliminar materia con grupos asignados	Sistema rechaza y regresa error
M-07	Asignar materia a grupo (tabla pivote)	Relación registrada en materia_grupo
M-08	Asignar materia ya asignada al mismo grupo	Sistema rechaza duplicado

4.4 Autorización por rol

ID	Caso de prueba	Resultado esperado
A-01	Acceder a endpoint de alumnos con token válido de admin	Responde con datos correctos
A-02	Acceder sin token	Error 401
A-03	Acceder con token alterado o inválido	Error 401 o 403
A-04	Docente intenta crear alumno (si no es su rol)	Error 403
A-05	Alumno accede a ruta de docentes	Error 403
A-06	Token expirado	Petición rechazada

4.5 Integración con la interfaz

ID	Caso de prueba	Resultado esperado
I-01	Pantalla de alumnos carga datos reales	Tabla muestra datos de la BD
I-02	Formulario crear alumno funciona	Alumno aparece en listado al guardar
I-03	Formulario editar alumno funciona	Cambios se reflejan al guardar
I-04	Botón eliminar alumno funciona	Alumno desaparece del listado
I-05	Pantalla de docentes carga datos reales	Tabla muestra datos de la BD
I-06	Pantalla de materias carga datos reales	Tabla muestra datos de la BD
I-07	Errores se muestran en pantalla	Mensaje de error visible, no pantalla en blanco